电子科技大学 自动化工程 学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 通信与网络技术

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名： **学 号：** **指导教师：马文建**

实验地点：主楼 C2-511 **实验时间：**

一、实验室名称

现代测试技术实验基地

二、实验项目名称

基于 VMware 的网络层组网设计

三、实验学时

4 学时

四、实验原理

VMware 软件可在计算机上虚拟一台新的机器，称为虚拟机。虚拟机的特点决定其在网络安全实验中无可替代的作用：

（1）系统运行的环境是虚拟的，并非在真实的物理机上，即使出现病毒感染、系统崩溃等严重问题，也不会殃及主机。

（2）VMware 可以在一台计算机上同时运行多个操作系统用户可通过网卡将几台虚拟机连接成一个局域网。

基于此，常使用虚拟机来完成各种在真实环境下难以完成的实验，特别是一些极具破坏性的实验。

本实验主要通过在 VMware 虚拟机中安装 Windows7 操作系统，用于和宿主机一起开展组网实验，学习 NAT、桥接、仅主机等运行模式，以及基于 Windows 的主机网络命令。

(一) VMware 网络连接模式

安装好 VMware 后，点击左上角的“编辑”，选择“虚拟网络编辑器”，可以看到 VMware 会自动为 3 种网络连接模式各自创建 1 个虚拟机网络（图 1），分别为 VMnet0（桥接模式）、VMnet8（NAT 模式）、VMnet1（仅主机模式），下面依次进行介绍。



图 1　VMware 虚拟机网络连接三种模式

1. 桥接模式

桥接模式网络结构如图 2 所示，本地主机物理网卡与虚拟机虚拟的网卡通过 VMnet0 虚拟交换机进行桥接。在桥接的作用下，类似于把物理主机虚拟为一个交换机，所有桥接设置的虚拟机连接到这个交换机的一个接口上，物理主机也同样插在这个交换机当中，所有桥接下的网卡与网卡都是交换模式，可以相互访问，通常是虚拟机访问网络的最简单途径。

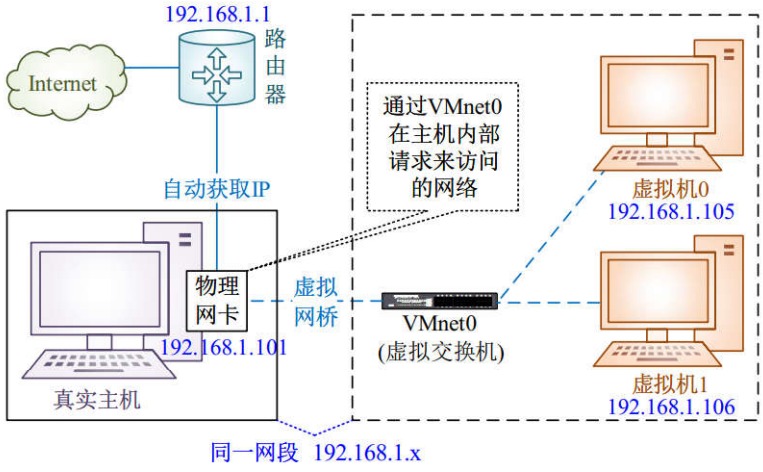


图 2　桥接模式网络结构示意图

在桥接模式下，虚拟机 IP 地址需要与主机在同一个网段，如果需要联网，则网关和 DNS 需要与主机网卡一致。

2. NAT 模式

如果网络 IP 资源紧缺，但是又希望虚拟机能够联网，此时 NAT（Network Address Translate，网络地址转换）模式是最好的选择。NAT 模式网络结构如图 3 所示，虚拟系统通过真实主机的网络来访问外网，而真实主机相当于有真实网卡和虚拟网卡两个网卡，真实网卡相当于链接了现实世界的真实路由器，而虚拟网卡相当于链接一个虚拟交换机/路由器（此虚拟交换机同时链接虚拟机和真实主

机）。如果虚拟机需要访问外网，则必须通过真实主机 IP 地址。虽然是虚拟机在访问外网，但外网只能看到真实主机的 IP 地址，无法看到虚拟网络局域的内部形式。

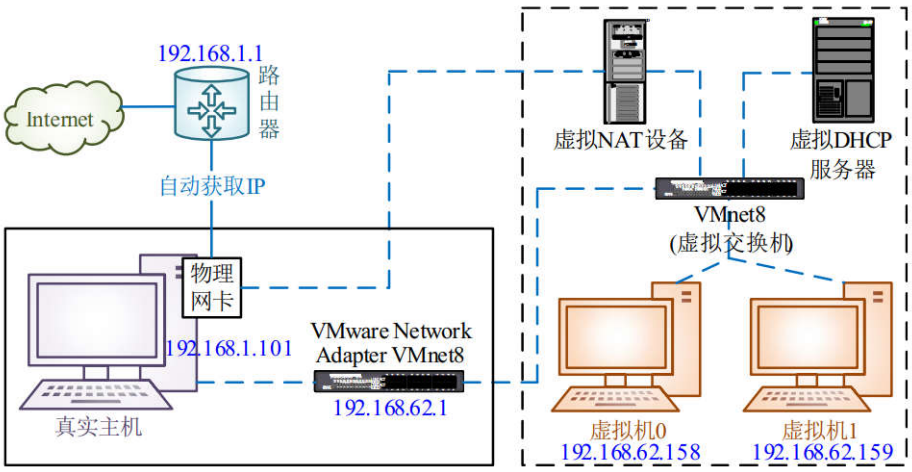


图 3　NAT 模式网络结构示意图

默认情况下，外部网络无法访问到虚拟机，不过也可以通过手动修改 NAT 设置实现端口转发功能，将外部网络发送到主机指定端口的数据转发到指定的虚拟机上。比如，在虚拟机的 80 端口上“建立”了一个站点，通过设置端口转发，将主机 88 端口上的数据转发给虚拟机的 80 端口，让外部网络通过主机的 88 端口访问到虚拟机 80 端口上的站点。

3. 仅主机模式

仅主机模式实际是在 NAT 模式去除了虚拟 NAT 设备，使用 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡连接 VMnet1 虚拟交换机与虚拟机通信的，仅主机模式将虚拟机与外网隔开，使得虚拟机成为一个独立的系统，只与主机相互通讯。如果需要在仅主机模式下联网，可将联网后的主机网卡共享给 VMware Network Adapter VMnet1 虚拟网卡，实现虚拟机联网。

4. 形象对比

（1）桥接模式的虚拟机，就像一个在路由器“民政局”那里“上过户口”的成年人，有自己单独的居住地址，虽然和主机住在同一个大院里，但是有户口，可以大摇大摆地直接和外面通信。

（2）NAT 模式的虚拟机，纯粹就是一个没上过户口的黑户，路由器“民政局”根本不知道有这么个人，自然也不会主动和它通信。即使虚拟机偶尔要向外面发送点的信件，都得交给主机以主机的名义转发出去，主机还专门请了一位叫做 NAT 的老大爷来专门负责这些虚拟机的发信、收信事宜。

（3）仅主机模式的虚拟机，纯粹是一个彻彻底底的黑奴，不仅没有户口、路由器“民政局”不知道这么号人，还被主机关在小黑屋里，连信件也不准往外发。

(二) Windows 主机网络命令

1. **ipconfig /all**

发现和解决 TCP/IP 网络问题时，先检查该计算机上的 TCP/IP 配置。在命令提示符下，使用 ipconfig 命令获得主机配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。使用带 /all 选项的 ipconfig 命令时，将给出所有接口的详细配置报告。

2. **ipconfig /renew**

解决 TCP/IP 网络问题时，先检查遇到问题的计算机上的 TCP/IP 配置。如果计算机启用 DHCP 并使用 DHCP 服务器获得配置，则可使用 ipconfig /renew 命令刷新租约。

3. **使用 ping 测试连接**

ping 命令有助于验证 IP 级的连通性。发现和解决问题时，可以使用 ping 向目标主机名或 IP 地址发送 ICMP 回应请求。也可使用 ping 命令验证主机能否连接到 TCP/IP 网络和网络资源。通常先用 ping 命令验证本地计算机和网络主机之间的路由是否存在，以及要连接的网络主机的 IP 地址。ping 目标主机的 IP 地址看其是否响应，步骤如下：

① ping 环回地址 127.0.0.1 验证是否在本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置(TCP/IP 协议栈)是否正确；② ping 本地计算机的 IP 地址验证网卡是否正确地添加到网络；③ ping 默认网关的 IP 地址验证默认网关是否运行以及能否与本地网络上的本地主机通讯；④ ping 远程网站，检查远程连接。

ping 命令用 Windows 套接字样式的名称解析将计算机名解析成 IP 地址，所以如果用地址成功，但是用名称 ping 失败，则问题出在地址或名称解析上，而不是网络连通性的问题。

4. **使用 netstat 显示连接统计**

netstat 是在内核中访问网络及相关信息的程序，它能提供 TCP 连接、TCP 和 UDP 监听、进程内存管理的相关报告。 netstat -a：显示所有连接和监听端口；netstat -r：显示路由表和活动连接；netstat -s：显示每个协议的统计信息。

5. **使用 tracert 跟踪网络连接**

tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据包访问目标所采取的路径。tracert 命令使用 IP 生存时间(TTL)字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

6. **使用 pathping 测试路由器**

pathping 是一个基于 TCP/IP 的路由跟踪工具，该命令结合了 ping 和 tracert 命令的功能，返回两部分内容，反映出数据包从源主机到目标主机所经过的路径、网络延时以及丢包率，能够有效地帮助解决网络问题。

五、实验目的

熟悉 VMware 使用方法，能够对虚拟机的物理参数进行配置和管理，组建各种模式的局域网络，熟练运用 ping 和 ipconfig (ifconfig)分析主机所处的局域网基本信息，运用 netstat (ip)分析主机网络端口占用情况，运用 tracert 进行简单的网络主机（域名）路由分析。

六、实验内容

（1）了解 VMware 网络连接模式：桥接模式、NAT 模式、仅主机模式；

（2）了解 Windows 主机网络命令：ipconfig /all、ipconfig /renew、ping、netstat、tracert、pathping。

七、实验器材（设备、元器件）

计算机，实验环境要求如下：

（1）宿主机操作系统：Windows7 或 Windows10，内存不低于 4G，空余硬盘空间不小于 20G；

（2）虚拟机运行平台：VMware® Workstation；

（3）虚拟机操作系统：Windows7；

（4）虚拟机操作系统上网方式：桥接模式，NAT 模式，仅 Host 模式。

八、实验步骤

(一) VMware 网络连接模式

1. 桥接模式

将虚拟机的网络连接设为“桥接模式”，比较虚拟机和主机的 IP 地址、网关和 DNS 有何异同。在虚拟机内使用 ping 命令测试连通性。

2. NAT 模式

将虚拟机的网络连接设为“NAT 模式”，比较虚拟机、主机和 VMnet8 虚拟网卡的 IP 地址、网关和 DNS 有何异同。在虚拟机内使用 ping 命令测试连通性。

(二) Windows 主机网络命令

1. ipconfig /all

在主机命令提示符下，使用 ipconfig /all 命令获得主机配置信息，包括 IP 地址、子网掩码和默认网关。

2. **ipconfig /renew**

使用 ipconfig /renew 命令刷新租约。

3. **ping**

使用 ping 测试连接：

① ping 环回地址 127.0.0.1 验证是否在本地计算机上安装 TCP/IP 以及配置（TCP/IP 协议栈）是否正确；

② ping 本地计算机的 IP 地址验证网卡是否正确地添加到网络；

③ ping 默认网关的 IP 地址验证默认网关是否运行以及能否与本地网络上的本地主机通讯；

④ ping 远程网站，检查远程连接。

4. **netstat**

使用 netstat 显示连接统计。

5. **tracert**

使用 tracert 跟踪网络连接。

6. **pathping**

使用 pathping 测试路由器。

九、实验数据及结果分析

(一) VMware 网络连接模式

1. **桥接模式**

确认桥接模式下主机和虚拟机的 IP、网关和 DNS，如图 4。

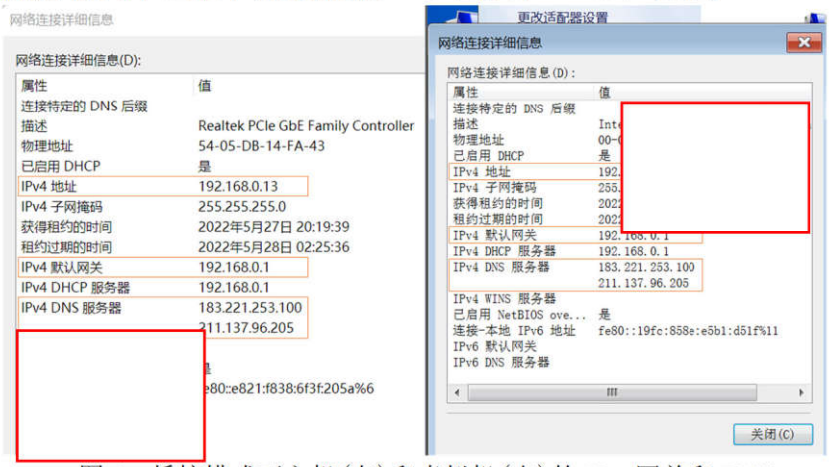


图 4　桥接模式下主机（左）和虚拟机（右）的 IP、网关和 DNS

由图 4 可以看出，

使用 ping 命令确认桥接模式下的连通性，如图 5。

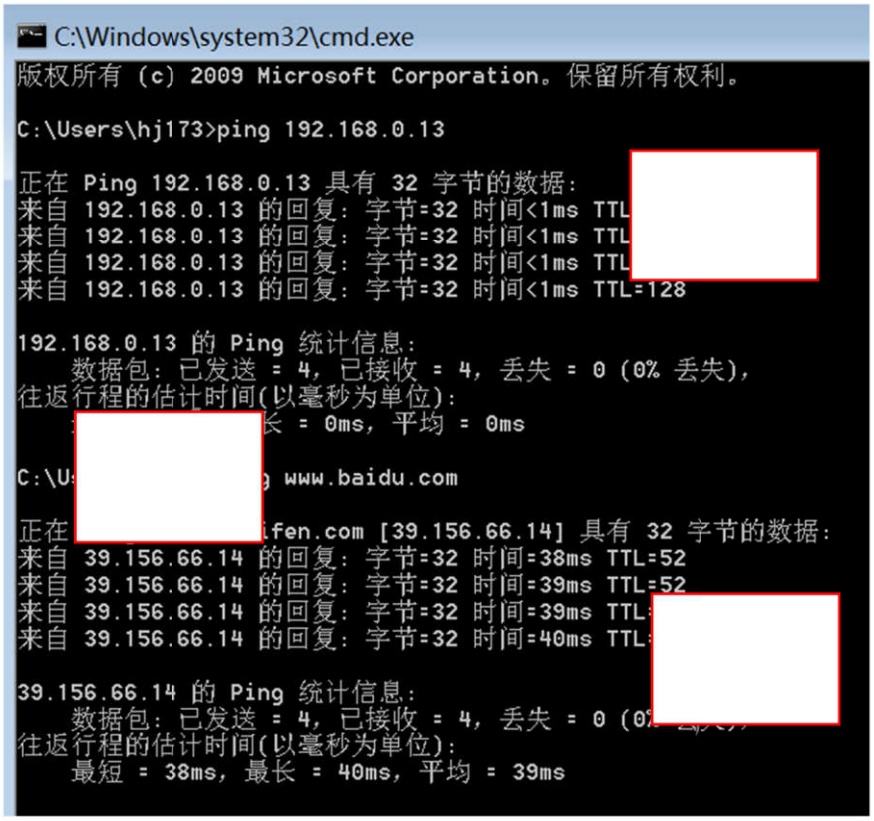


图 5　确认桥接模式下的连通性

由图 5 可以看出，

2. NAT 模式

确认 NAT 模式下主机和虚拟机的 IP、网关和 DNS，如图 6。



图 6　NAT 模式下主机(左)、虚拟网卡 VMnet8(中)和虚拟机(右)的网络属性

由图 6 可以看出，

NAT 模式的虚拟网卡 V

器也不一样。

使用 ping 命令确认 NAT 模式下的连通性，如图 7。

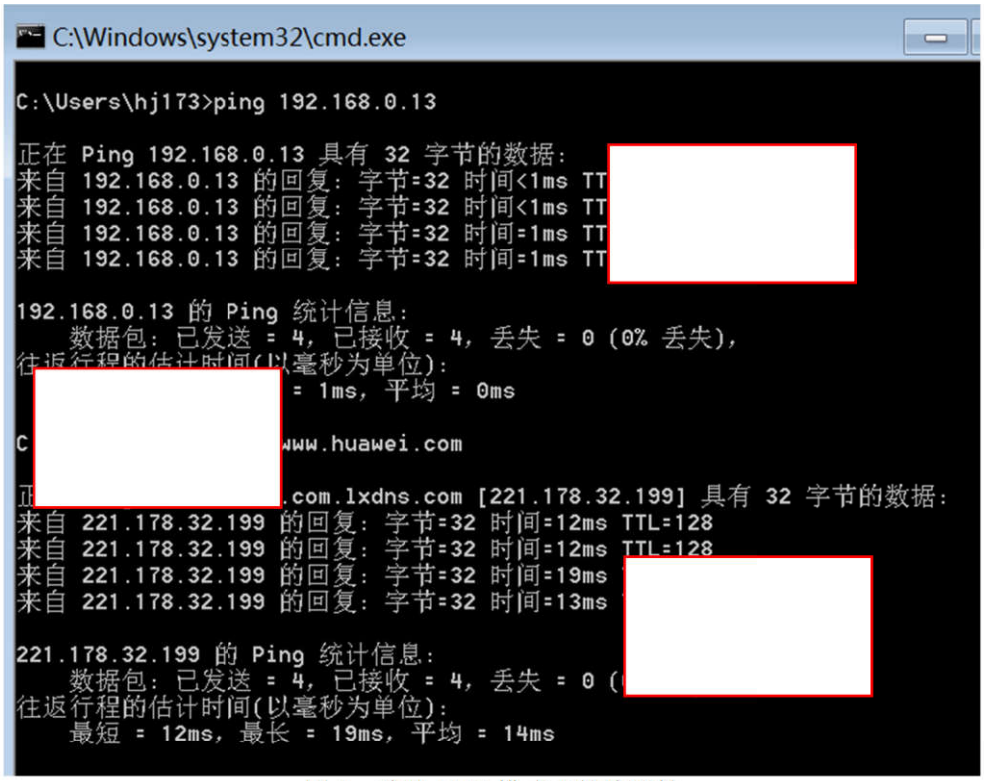


图 7　确认 NAT 模式下的连通性

由图 7 可以看出，在 NAT 模式下可以连通主机和远程网站。但和图 5 对比

(二) Windows 主机网络命令

1. ipconfig /all 命令

在命令提示符下，输入 ipconfig /all，截取部分信息如图 8、图 9 和图 10。

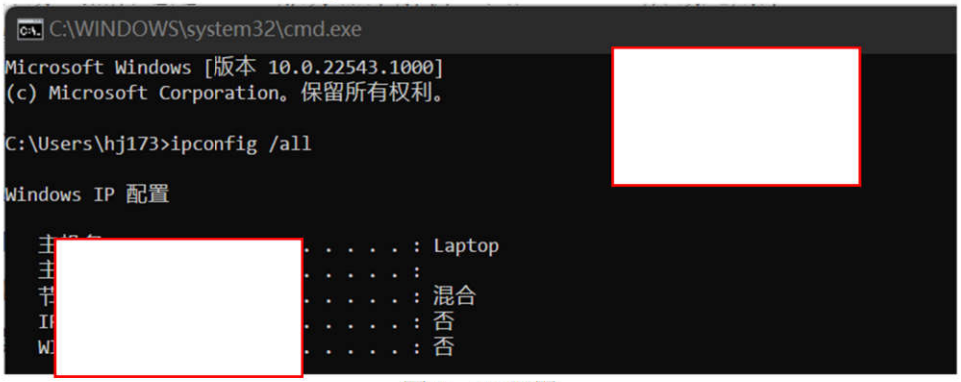


图 8　IP 配置

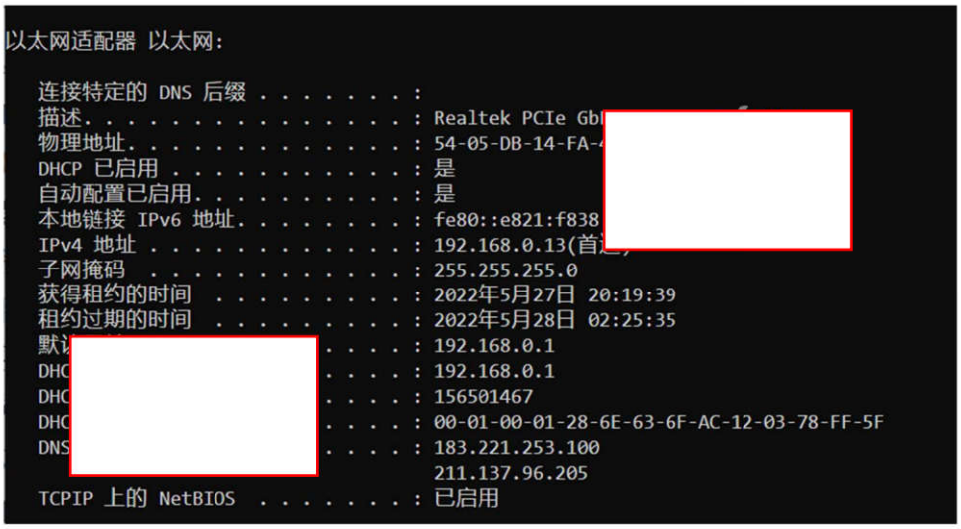


图 9　以太网适配器配置信息

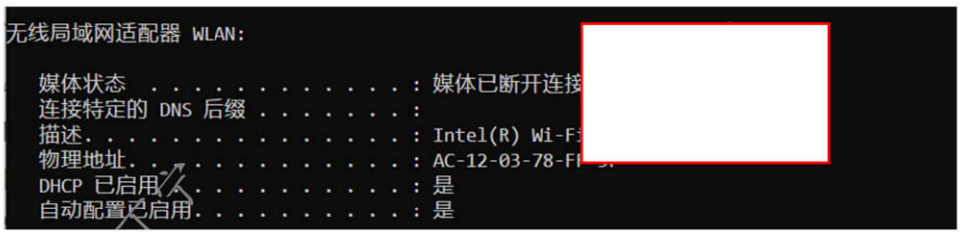


图 10　无线局域网适配器配置信息

由图 8 可以看出，当前主机名为 Laptop，节点类型为混合，没有开启 IP 路



2. ipconfig /renew 命令

在命令提示符下，输入 ipconfig /renew 以刷新租约，截取部分信息如图 11。



图 11　刷新租约

3. ping 命令

在命令提示符下，依次 ping 环回地址 127.0.0.1、本地计算机的 IP 地址、默认网关的 IP 地址、远程网站，截取信息如图 12。

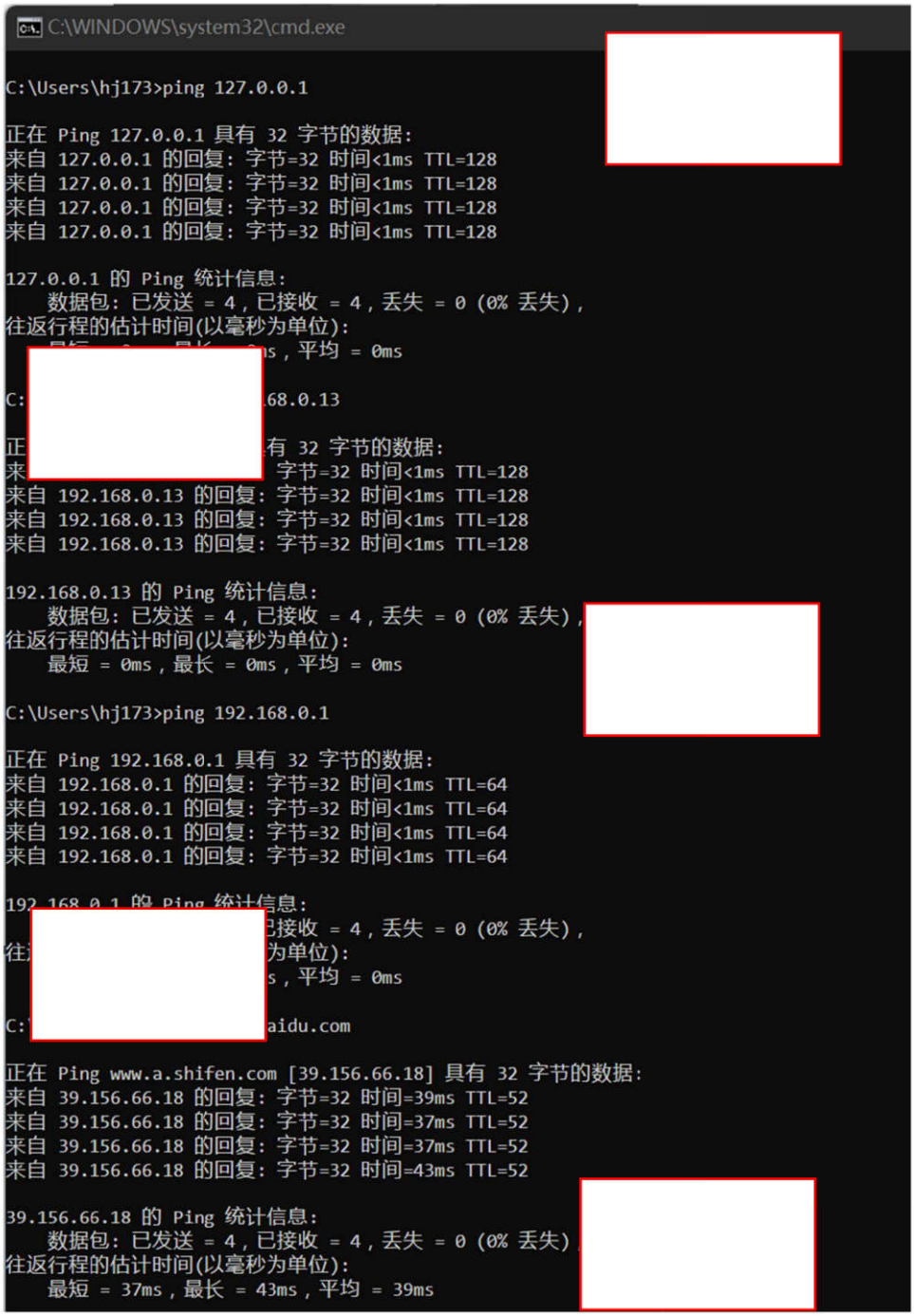


图 12　ping 测试

4. **netstat 命令**

在命令提示符下，输入 netstat 命令显示连接统计，截取部分信息如图 13。



图 13　netstat 测试

5. **tracert 命令**

在命令提示符下，输入 tracert 命令跟踪网络连接，截取部分信息如图 14。

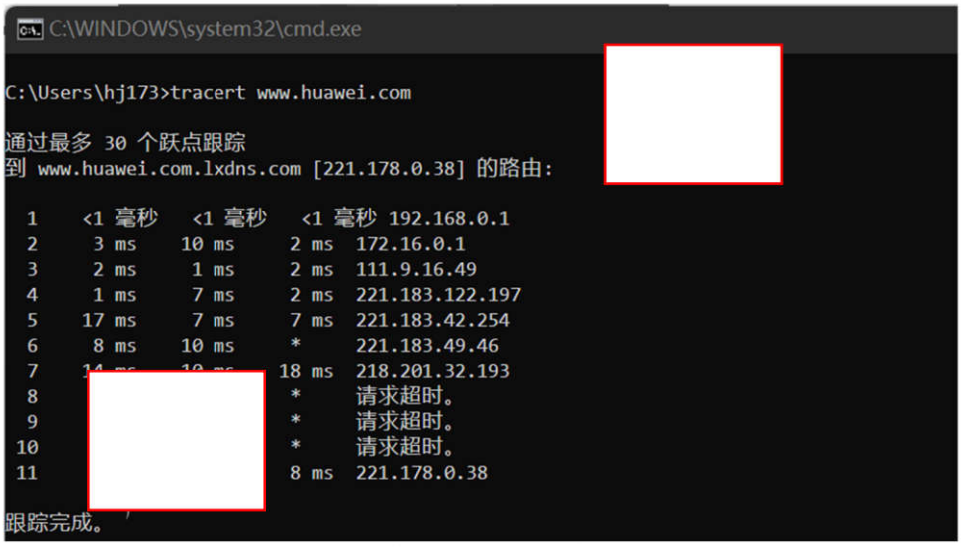


图 14　tracert 测试

由图 14 可以看出，

6. **pathping 命令**

在命令提示符下，输入 pathping 命令测试路由器，截取部分信息如图 15。

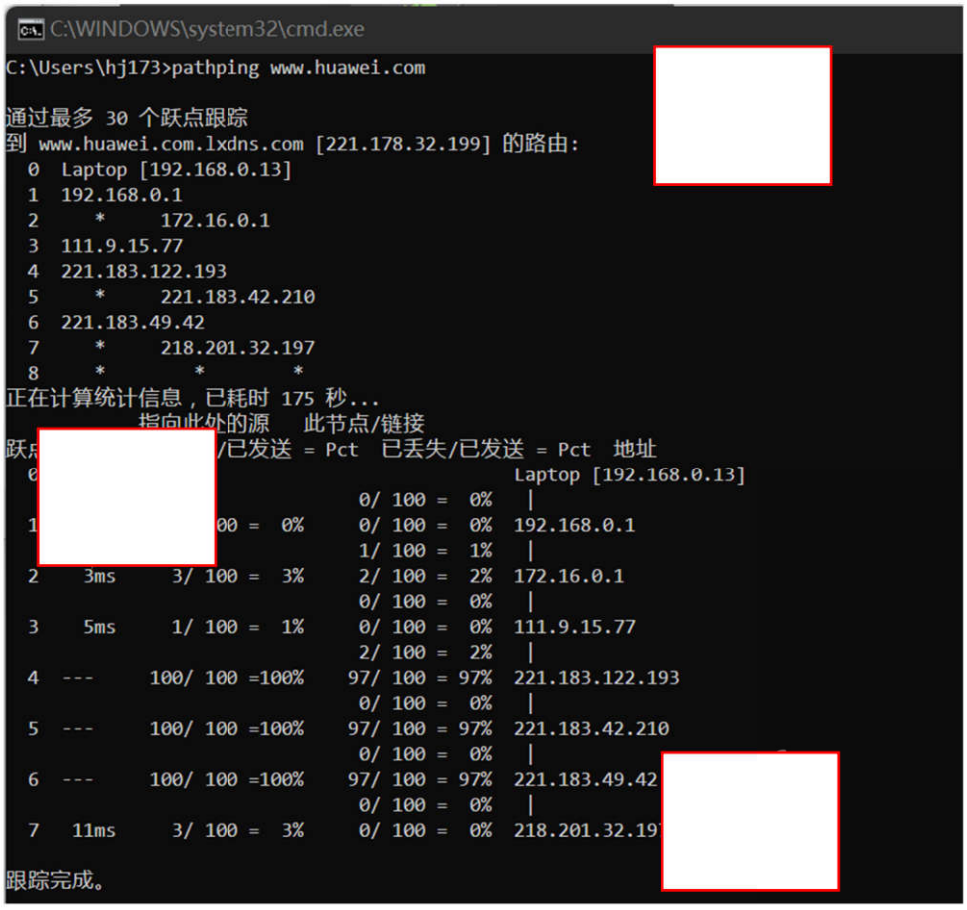


图 15　pathping 测试

由图 15 可以看出，

能。该结果也可以与图

十、实验结论

VMware 虚拟机可以有三种网络连接模式。若选择桥接模式，则虚拟机的网

十一、总结及心得体会

在本实验中初步认识了 VMware 虚拟机的三种网络连接方式，并探究了桥接

拓展思考题：如果为虚拟机配置两个以上的网络适配器，则多个虚拟机之间可以组建哪些形式多样的网络拓扑和上网模式，试举出一个具体的例子。

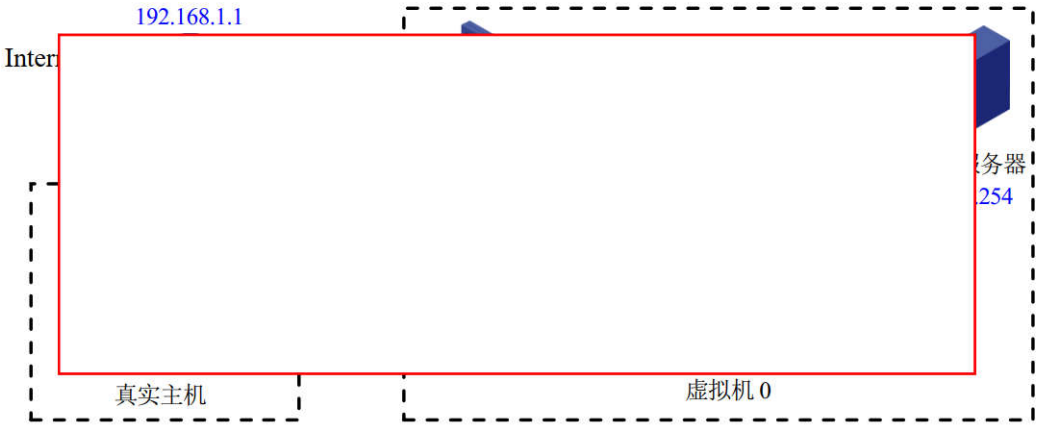


图 16　拓展思考题图

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议

可以研究仅主机模式下虚拟机的网络配置信息有何变化。

报告评分：

指导教师签字：